3 《数据结构与算法》教学单元设计：栈、队列与循环队列的约束模型

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	栈、队列与循环队列的约束模型	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能按序列记录操作结果并阅读简单数组状态。 2. 认识校园服务按到达次序处理目录请求的业务过程。	1. 易把栈和队列都泛化为“先进先出”，忽略栈顶与队尾位置。 2. 循环队列 front==rear 表示空时，常忘记保留一格并误算可用容量。	1. 同一批冻结编号先演算入栈/出栈、再演算入队/出队。 2. 固定数组物理长度 N=6、预留一槽，逐次更新 front/rear 并检查空/满。
教学内容	1. 栈只允许在栈顶 push/pop，满足后进先出；队列在 rear 入队、front 出队，满足先进先出。接口约束决定哪些元素当前可访问。 2. 以括号串([{}])演算栈：遇左括号压入，遇右括号检查栈顶类型并弹出；栈空仍遇右括号或结束时栈非空都判不匹配。 3. 队列以目录请求编号按到达次序服务；入队和出队改变的是两个端点，不能用栈顶规则替代。 4. 循环队列的物理数组长度 N=6 并保留一格：front==rear 为空，(rear+1)%N==front 为满，可用容量 N-1=5。出队/入队后 front/rear 均按模 N 回绕。 5. 状态表逐列记录操作、front、rear、元素槽位和可用容量；先判空/满再读写，避免把已出队的旧数组值当作有效元素。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 用 front、rear 与槽位变化解	1. 比较栈的 LIFO 与队列的	1. 对括号序列([{}])

<table>
<tr><td></td><td>释服务顺序，不凭名称猜测结果。
2. 在容量结论旁写出所采用的循环队列判满约定。</td><td>FIFO 访问规则及各自端点。
2. 写出预留一槽循环队列的空、满条件和可用容量。</td><td>逐步记录入栈、匹配、弹栈状态。
2. 对五条冻结目录编号完成循环队列入队、出队和回绕演算。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. LIFO/FIFO 访问约束与端点
2. 括号匹配的栈状态
3. 循环队列空满和预留槽位</td><td>突出方法</td><td>1. 先让学生操作实体卡片，再将动作对应到 top、front、rear 和数组下标。
2. 明确循环队列约定后才计算容量，追问保留槽位的目的。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 循环队列不能同时用 front==rear 表示空和满。
2. 在预留一槽约定下，物理数组长度 6 仅有 5 个可用位置。
3. front/rear 回绕不改变逻辑服务先后。</td><td>破解方法</td><td>1. 在表头明确写出 N=6 和 reserve-one-slot。
2. 让学生对同一状态分别判断空、满、剩余容量，避免只背公式。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="3">1. 角色演算与状态表
2. 括号匹配手工追踪
3. 循环队列回绕推演</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="3">1. Java SE 17 数组与字符基础
2. 冻结目录记录：B-101/B-205/B-309/E-301/E-304
3. 栈与循环队列六列状态表
4. 《数据结构（Java 版）》第 3 章目录：栈、队列、存储结构、实战演练</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="3">1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td>教学评价设计</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>评价维度</th><th>评价要素</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="3">课堂表现度（10）</td><td>考勤（3）</td><td>2.5</td><td>到课并携带已冻结目录记录表与本课材料</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>2.5</td><td>能跟随操作序列中 top/front/rear、空满与回绕状态标出关键状态变化</td></tr>
<tr><td>参与度（4）</td><td>3.5</td><td>能口头说明操作序列中 top/front/rear、空满与回绕状态的一项操作依据</td></tr>
<tr><td>素质形成度</td><td>遵守规范、守法意识（5）</td><td>4.5</td><td>按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		（20）	职业价值观（5）	4.5	说明栈与循环队列状态演算表对目录维护或服务处理的作用
			职业伦理（5）	4.5	在状态表注明数组长 6、预留 1 格与可用 5；未演算状态不报满空结论。
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	、 针或队列状态依据
		知识掌握度 （30）	线上学习情况统计（10）	9	课前预读 LIFO/FIFO，提交括号栈或循环队列的一处边界疑问。
			课中讨论、答题等（10）	9	引用操作序列中 top/front/rear、空满与回绕状态中的位置支持判断
			课后作业（10）	9	提交栈与循环队列状态演算表并按反馈补齐证据
		能力达成度 （40）	实操实训情况（25）	22.5	本课通过理论演算建立模型；实践课教案仍独立生成，不以本表替代。
			成果展示（10）	9	展示栈与循环队列状态演算表并解释一个边界结论
			后续改进拓展（5）	4.5	按互评反馈重算一次 front/rear 回绕，核对判满式并提交修订行。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课前自主	1. 预习 push/pop 与 enqueue/dequeue 术语，阅读共享目录的五个固定编号。	1. 发放空白状态表并说明容量约定将在课上确认。	1. 学生分别预测栈和队列中先离开的元素，注明理由。	唤起序列操作经验而不提前暴露队列容量结论。

课中

任务导入 10min 讲授+情境	1. 演示图书目录请求按到达次序服务，另用托盘暂存模拟栈。	1. 展示 B-101、B-205、B-309、E-301、E-304 五张记录卡，分别安排一端可取和两端操作。	1. 学生观察同一输入顺序在两种访问规则下的不同输出。	建立 LIFO/FIFO 的职业语境和结构对比。

方法示范 20min 教师示范 +全班推演	1. 逐字符处理([{}])，再画物理数组长度 6 的循环队列，保留一格并计算判满条件。	1. 逐步更新栈顶与 front/rear；每次提问前让学生先写状态，再展示下一状态。	1. 学生写下 push/pop 或入队/出队状态，核对括号类型、回绕位置与剩余容量。	将操作约束和循环边界变成可复查状态证据。
任务实施 25min 个人纸笔演算	1. 演算五个目录编号全部入队、两次出队、再入队两项；对照线性数组与循环数组。	1. 给出混合操作序列和物理数组长度，让学生独立填写 front、rear 及空/满标志。	1. 学生完成状态表并标出 front/rear 从末槽回到 0 的步骤。	验证学生可应用约定而不是凭直觉计算。
任务拓展 10min 小组讨论	1. 比较预留一槽方案与增加 size 计数器方案的表意差别；本课程实现采用预留一槽。	1. 明确拓展比较不改变本课统一练习约定，记录模型选择理由。	1. 学生用一句话解释为什么实际可用容量是 N-1。	呈现设计取舍，同时保持后续代码共享一个确定模型。
项目实训 10min 状态表整理	1. 小组用实体卡片完成括号匹配与循环排队两条独立轨迹。	1. 提供操作卡和核验答案，要求两种结构不能混用访问规则。	1. 小组提交状态演算表并在错步处圈出状态转换依据。	形成 L06 实现前的纸面算法规格。
组间互评 5min 同伴互核	1. 交换状态表，重点核验队头、队尾和已出队槽位。	1. 检查是否将数组旧值误认作有效队列元素。	1. 评阅者指出一处 front/rear 状态证据，作者修正或举证。	把有效区间与物理残值分开。

课堂小结 10min 讲授+问答	1. 总结 LIFO、FIFO、空满条件和回绕更新顺序。	1. 用三条出口题区分栈/队列以及 N=6 时的可用容量。	1. 学生提交状态表末行与一个容量解释。	为 L04-L06 实践路径建立明确模型约束。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 订正演算表并将一种错误转换写成“操作前条件→更新→结果”。**	1. 汇总常见错步作为实践课演示用例。	1. 学生提交最终状态表和自我纠错说明。	将理论错误转成下一课可验证的测试条件。

教学反思	**教学效果**	本课以明确的预留槽约定统一循环队列推演，后续实践按同一约定实现和测试。
	特色创新	同一冻结编号序列分别进入栈和队列，能直接观察结构约束而非仅记术语。
	诊断改进	查看状态表是否把 N 当作可用容量；若仍有混淆，L06 先用数组格与模运算共同追踪一轮回绕。